

1. Ejercicio Práctico: La Rifa Corporativa

En este escenario de una empresa bancaria, se analiza cómo la proporción de empleados afecta las probabilidades reales de ganar.

1. El Espacio Muestral Engañoso

- **Espacio muestral simple (\$S\$):** $S = \{\text{Ventas, Servicio al Cliente, Soporte Técnico}\}$.
- **¿Por qué NO es útil?:** Este espacio no funciona porque los elementos no tienen la misma frecuencia en la tómbola. Al haber una proporción de 3:2:1, ignorar estas cantidades llevaría a cálculos erróneos, pues los departamentos no tienen la misma oportunidad de ganar.

2. El Espacio Muestral Modificado

Para que todos los puntos sean igualmente probables, representamos cada tarjeta individualmente según la proporción:

- $S = \{V_1, V_2, V_3, C_1, C_2, T_1\}$ (Donde V =Ventas, C =Servicio al Cliente, T =Soporte).
- **Total de elementos (\$n\$):** 6.

3. Cálculo de Probabilidades

- **a) Ventas $P(V)$:** $3/6 = 0.5 = \mathbf{50\%}$.
- **b) Servicio al Cliente $P(C)$:** $2/6 = 1/3 \approx 0.3333 = \mathbf{33.33\%}$.
- **c) Soporte Técnico $P(T)$:** $1/6 \approx 0.1667 = \mathbf{16.67\%}$.

2. El Sorteo de Reclutamiento

Este ejercicio evalúa las probabilidades en una feria de empleo en Santiago basada en proporciones históricas de perfiles.

1. El Espacio Muestral Engañoso

- **Explicación del error:** Utilizar el espacio $S = \{\text{Administración, Tecnología, Mercadeo}\}$ sería un error grave porque no refleja la realidad de la tómbola digital. En este sistema, hay 4 perfiles de Administración por cada uno de Mercadeo, por lo que no son eventos equiprobables.

2. El Espacio Muestral Modificado

Se ajusta el espacio para que cada unidad de la proporción sea un punto muestral:

- $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4, T_1, T_2, T_3, M_1\}$.
- **Total de elementos (\$n\$):** 8.

3. Cálculo de Probabilidades

- a) Administración $P(A)$: $\$4/8 = 1/2 = 0.5 = \mathbf{50\%}$.
- b) Tecnología $P(T)$: $\$3/8 = 0.375 = \mathbf{37.5\%}$.
- c) Mercadeo $P(M)$: $\$1/8 = 0.125 = \mathbf{12.5\%}$.